SQL: fundamentos e consultas

SELECT / WHERE

Filtrar e ordenar

```
SELECT nome, valor FROM vendas
WHERE valor >= 100
ORDER BY valor DESC LIMIT 10;
```

LIMIT depende do dialeto.

Nulos

```
SELECT * FROM vendas
WHERE valor IS NULL;
```

NULL não se testa com = NULL.

Intervalos

```
SELECT * FROM vendas
WHERE data >= DATE '2026-01-01'
 AND data < DATE '2027-01-01';
```

Intervalo semiaberto evita bordas.

AGREGAR

Group by

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS n,
 AVG(valor) AS media
FROM vendas GROUP BY categoria;
```

AVG ignora NULL.

Having

```
SELECT categoria, SUM(valor) AS total
FROM vendas GROUP BY categoria
HAVING SUM(valor) > 1000;
```

WHERE antes; HAVING depois.

JOIN / CUIDADOS

Juntar entidades

```
SELECT c.nome, p.valor
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON p.cliente_id=c.id;
```

JOIN 1:N multiplica linhas.

Incluir sem pedido

```
SELECT c.nome, p.id
FROM clientes c LEFT JOIN pedidos p
 ON p.cliente_id=c.id;
```

NULL em p indica ausência.

Contar distintos

```
SELECT COUNT(DISTINCT cliente_id)
FROM pedidos;
```

COUNT(*) ≠ COUNT(col).